

Home / Insegnamenti / FISICA

2025/2026

2024/2025

2023/2024

2022/2023

Altri anni...

FISICA

Physics

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didatticaMFN0613

Docenti

Marco Regis (Titolare)

Andrea Chiavassa (Titolare)

Corso di studio

Corso di Laurea in Scienze Geologiche

Anno

1° anno

Periodo

Secondo semestre

Tipologia

Di base

Crediti/Valenza

10

SSD attività didattica

FIS/01 - fisica sperimentale

FIS/04 - fisica nucleare e subnucleare

Erogazione

Tradizionale

Lingua

Italiano

Frequenza

Facoltativa

Tipologia esame

Scritto ed orale

Prerequisiti

italiano

english

Modulo 1: Conoscenze di base di matematica. Modulo 2: Familiarità con trigonometria e calcolo infinitesimale, conoscenze di base di calcolo vettoriale.

Insegnamenti

Elenco per anno

Elenco completo

Elenco degli insegnamenti

Elenco dei moduli

Utilità

Ricevimento studenti

Registrazione agli insegnamenti

Materiale didattico

Storico degli insegnamenti

Avvisi

Obiettivi formativi

Risultati dell'apprendimento attesi

Programma

Modalità di insegnamento

Modalità di verifica dell'apprendimento

Attività di supporto

Testi consigliati e bibliografia

Note

Strumenti didattici

Scheda del corso

Avvisi

►Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami

Obiettivi formativi

italiano

english

L'insegnamento si propone di fornire le conoscenze di base di meccanica, termodinamica e di elettromagnetismo classico, ottica e onde con particolare riferimento ai punti con dirette implicazioni di tipo geologico. Inoltre si prefigge di dare strumenti concettuali di base per la valutazione degli errori e delle cifre significative in una misura, e di fornire un approccio rigoroso all'analisi di fenomeni complessi.

Risultati dell'apprendimento attesi

italiano

english

Conoscenza e capacità di comprensione

Al termine di questo insegnamento si dovranno possedere conoscenze di base relativamente a:

- Meccanica e fluidodinamica
- Termodinamica
- Elettromagnetismo classico
- Ottica e onde

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine di questo insegnamento si dovrà saper:

- utilizzare una terminologia appropriata nella descrizione delle tematiche sopraindicate;
- risolvere esercizi di base relativamente alle tematiche sopraindicate.

Autonomia di giudizio

Questo insegnamento fornirà le basi per poter formulare un giudizio sull'applicabilità di leggi di fisica classica a problemi fondamentali di geologia;

Abilità comunicative

Al termine di questo insegnamento si dovrà sapere:

- utilizzare il linguaggio matematico per descrivere un problema di fisica classica;
- saper presentare un'argomentazione di fisica classica, in particolare per le tematiche inerenti ad applicazioni di carattere geologico.

Capacità di apprendimento

Questo insegnamento permetterà di sviluppare le capacità di studio autonomo e di valutazione critica dei fondamenti fisici alla base di fenomeni geologici.

Programma

italiano

english

Concetti introduttivi

Metodo sperimentale in Fisica. Unità di misura e SI, grandezze scalari e vettoriali. Errori di misura, cifre significative. Calcolo vettoriale.

Cinematica del punto

Vettori posizione, velocità e accelerazione. Moti uni- e tridimensionali, moto rotatorio, accelerazione centripeta.

Dinamica del punto

Forza e massa, i tre principi della dinamica. Forza elastica, forza gravitazionale, forze di attrito radente. Lavoro ed energia cinetica.

Potenza. Forze conservative ed energia potenziale. Conservazione dell'energia meccanica. Quantità di moto. Momento angolare. Momento meccanico. Forze centrali. Principio di conservazione della quantità di moto e del momento angolare.

Dinamica dei sistemi

Centro di massa, estensione dei teoremi di conservazione ai sistemi

Di punti materiali. Urti tra due punti materiali, urto completamente anelastico, urto elastico. Dinamica del corpo rigido, moto del corpo rigido, energia cinetica, momento d'inerzia, teorema di Huygens-Steiner. Moti giroscopici. Stato di equilibrio di un corpo rigido.

Forza gravitazionale.

Leggi di Keplero, campo e potenziale gravitazionale. Moti orbitali.

Velocità di fuga.

Meccanica dei solidi

Sforzi e deformazioni; proprietà elastiche dei solidi; moduli di elasticità; carichi di rottura; tensori degli sforzi; tensori e sforzi principali.

Oscillazioni e onde

Moti armonici, oscillatore armonico, smorzato, forzato. Risonanza. Onde nella materia, onde in una corda tesa, onde stazionarie, onde sonore.

Statica e dinamica dei fluidi

Pressione; sua variazione in un fluido a riposo nel campo gravitazionale; spinta di Archimede; Pascal; equazione di continuità; teorema di Bernoulli

Termodinamica

Variabili di stato macroscopiche. Scale di temperatura. Equazione di stato: gas perfetti e gas reali. Dilatazione termica. Capacità termica e calore specifico. Calori latenti. Il primo principio della termodinamica.

Lavoro e diagramma PV per un gas. Energia interna di un gas. Potenziali termodinamici. Capacità termiche di un gas perfetto. Le macchine termiche e il secondo principio della termodinamica. Reversibilità.

Entropia ed evoluzione.

Elettrostatica

Proprietà della carica elettrica, legge di Coulomb, teorema di Gauss, potenziale elettrico e condensatori.

Corrente elettrica

Legge di Ohm, leggi di Kirchhoff e circuiti.

Magnetismo

Definizione di campo magnetico, forze magnetiche su conduttori percorsi da correnti e teorema di Ampère.

Flusso magnetico

Legge di Faraday-Lenz, induttanza ed equazioni di Maxwell.

Proprietà magnetiche della materia.

Onde elettromagnetiche.

Ottica geometrica: specchi e lenti.

Ottica ondulatoria: interferenza e diffrazione

Modalità di insegnamento

italiano

english

La metodologia didattica impiegata consiste in:

MODULO 1:

Lezioni (N. ore): 32

Esercitazioni (N. ore): 16

MODULO 2:

Lezioni (N. ore): 32

Esercitazioni (N. ore): 16

Modalità di verifica dell'apprendimento

italiano

english

L'esame accerta l'acquisizione delle conoscenze tramite lo svolgimento di *due prove scritte* (una per modulo) della durata di 2 ore senza l'aiuto di appunti o libri. Le prove scritte consistono nella risoluzione di esercizi numerici o concettuali, simili a quelli proposti in aula e domande generali sugli argomenti trattati durante le lezioni. Per essere ammessi a sostenere la *prova orale* comune ai due moduli e' necessario ottenere nelle *prove scritte* un punteggio minimo di 15 punti. Dopo la correzione degli scritti, se entrambi i voti sono uguali o superiori a 18, si può accettare il voto che è la media dei due scritti senza sostenere la prova orale. I due scritti devono essere sostenuti ad una distanza temporale inferiore ad un anno l'uno dall'altro. La prova orale del primo modulo consiste in una revisione del compito scritto in cui viene richiesto di approfondire le risposte fornite e in due domande di carattere generale che vanno sviluppate in modo discorsivo ed esauriente; la prova orale del secondo modulo si struttura analogamente al primo modulo, ma partendo con la presentazione di un argomento a scelta in caso di punteggio inferiore a 18. Se la prova orale non viene superata, si deve ripetere sia la prova scritta che la prova orale. La prova orale può essere sostenuta anche in appelli e sessioni successivi agli scritti purchè nello stesso anno accademico.

Attività di supporto

italiano

english

Strumentazione: Lavagna in ardesia; Lavagna Luminosa; Videoproiettore collegato a PC o notebook di postazione docente.

Materiale di consumo: trasparenze, gesso.

Testi consigliati e bibliografia

italiano

english

I testi base consigliati per l'insegnamento sono:Serway e Jewett: Principi di Fisica - ed. EdISES/ Halliday, Resnick e Krane: Fisica I -; ed. Ambrosiana. / P.A.Tipler: Corso di Fisica I e II -; ed. Zanichelli.

Note

Italiano

English

Frequenza non obbligatoria, ma fortemente consigliata.

Gli/le studenti/esse con DSA o disabilità, sono pregati di prendere visione delle modalità di supporto (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita>). <https://www.unito.it/accolgenza-studenti-con-disabilita-e-dsa>) di Ateneo, ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/supporto>)

Registrazione

Chiusa

Apertura registrazione

07/02/2025 alle ore 00:00

Chiusura registrazione

01/05/2025 alle ore 23:55

Materiale didattico

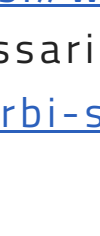
Biblioteca degli

Orario lezioni



Vai a Moodle





Ultimo aggiornamento: 26/09/2025 14:50

Università degli studi di Torino

Link Utili

Contatti

Segui Unito in rete

Via Verdi 8 - 10124 Torino

P.I. 02099550010

C.F. 80098230018

Mappa del sito

2 minuti per 2 sondaggi

Accessibilità

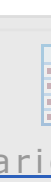
Note legali

Privacy e Cookie policy

Amministrazione trasparente

 Come contattarci

 Helpdesk studenti

 0116705184

 rossana.petean@unito.it

 Webmaster













Campusnet Unito